6G 서비스 시나리오 공모전 · 6G 예상 시나리오 Track · 일반부문

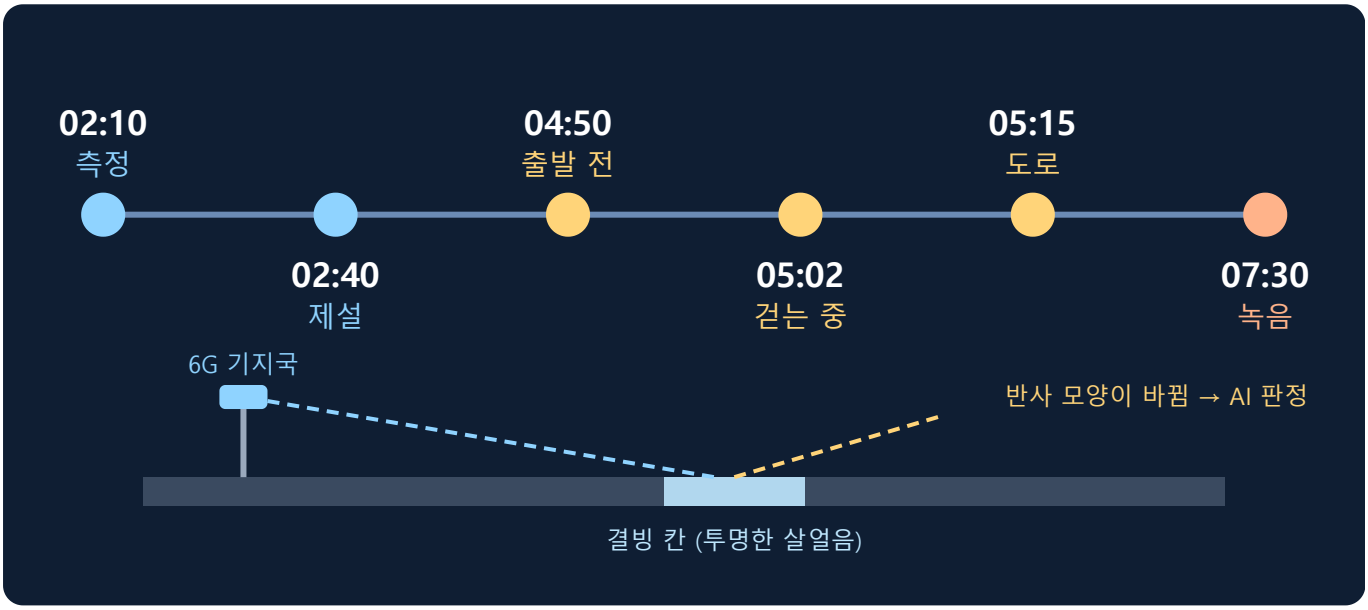
기지국이 먼저 밟아 본 새벽길

6G 통신·센싱으로 보이지 않는 살얼음을 걸음 단위로 알려 주는 빙판 지도

97.6% — 국내 결빙 사고 가운데 '결빙 취약구간'으로 지정되지 **않은** 곳에서 일어난 비율(한국도로학회 논문집 26(6), 2024). 얼음은 '늘 얼던 곳'이 아니라 '오늘 밤 언 곳'에 생깁니다. 블랙아이스는 투명해 어두운 새벽엔 눈에도 카메라에도 젖은 길로 보입니다. 결빙 교통사고 치사율 2.3은 전체 교통사고(1.5)의 약 1.5배입니다(도로교통공단, 2018~2022).

이 시나리오의 생각: 동네마다 이미 깔릴 6G 기지국이 통신하는 그 전파로 노면을 매일 밤 재면, 지정 구간이 아니라 **측정된 지점**에 대응할 수 있습니다.

1월 어느 새벽 — 이용 장면



02:10	**측정**	가로등·옥상의 6G 기지국이 통신 전파의 노면 반사를 읽고, 기지국 안 AI가 '결빙 칸'을 판정해 빙판 지도를 그린다. 영상은 찍지 않는다.
02:40	**제설**	구청 제설 담당자에게 지도 전달. 정류장 경사로·지하철 계단·학교 앞 순서로 우선순위. 살포차는 순찰 대신 표시된 칸으로.
04:50	**출발 전**	72세 정옥순 씨: "왼쪽 난간 쪽은 말라 있어요. 오른쪽 배수구 앞 다섯 걸음은 얼었어요."
05:02	**걷는 중**	정밀 측위로 '얼음 세 걸음 앞'을 알고, 주머니 속 휴대폰이 두 번 떨리며 "왼쪽으로 붙으세요".
05:15	**도로**	배달 라이더 내비: "다음 그늘진 우회전 결빙, 미리 감속하세요."
07:30	**녹음**	해가 들어 녹은 칸은 지도에서 스스로 지워진다. 예보가 아니라 측정이기 때문.

누가 무엇을 얻나

고령 보행자 — 땅만 보며 걷지 않아도 되고, "넘어질까 봐" 첫차를 포기하는 날이 줄어듭니다. 새 기기 없이 지금 휴대폰 그대로.

라이더·운전자 — 볼 수 없는 얼음을 닿기 전에 압니다.

제설 담당자 — 밤샘 순찰 대신 표시된 칸만 처리하고 결과를 지도로 확인.

왜 6G여야 하나 — 5G와의 차이

필요한 기능	5G (현재)	6G (IMT-2030)
노면 상태 측정	통신 전용 설계. 5G-Advanced 센싱 연구도 드론 탐지 등 일부 사례 중심	통신·센싱 융합(ISAC)이 6대 사용 시나리오 중 하나. ITU 사례에 보행자 탐지·환경 모니터링(비·오염 탐지) 명시
사용자 위치	상용 목표 실내 3 m · 실외 10 m (단말 80%, 3GPP TR 38.855)	연구 목표 1~10 cm (ITU-R M.2160) → 보도 좌·우, '세 걸음 앞' 구분
판정 위치·사생활	센서 원자료를 서버로 모아 분석	기지국 안 AI가 바로 판정, '결빙 칸'만 전송. 영상·신원 없음
덮는 범위	결빙 취약구간 등 정해진 지점의 고정 센서·표지	통신망이 깔린 모든 골목·보도를 매일 밤 새로 측정

노면 판정의 원리는 이미 실험으로 확인되고 있습니다. 밀리미터파 센서의 노면 반사로 건조·젖음·블랙아이스를 구분한 실내 실험에서 정확도 98.2%, 어두운 조건 95.6%, 햇빛 아래 실외 98.5%가 보고되었습니다(Kim 외, Remote Sensing 14(20), 2022). 6G는 이 원리를 차량 한 대의 센서가 아니라 **통신망 전체**에 펼칩니다. 넓은 대역폭의 높은 주파수와 초대형 안테나(E-MIMO)가 해상도를, 기지국 안 AI가 현장 판정을, 초정밀 측위가 '세 걸음 앞' 알림을 맡습니다.

사회·산업에 미치는 영향

- **안전** — 결빙 대책의 기준이 '미리 지정한 구간'에서 '오늘 밤 측정한 지점'으로. 지정 밖 구간과 보도까지 매일 측정.
- **행정·환경** — 제설제를 언 곳에만 뿌려 사용량·야간 인력·도로 부식·가로수 피해를 줄임(감소 폭은 시범 운영으로 측정).
- **산업** — 통신망이 '도시를 재는 센서'로. 통신사의 센싱 정보 서비스, 지자체·내비게이션·보험·물류의 실시간 노면 정보. 같은 원리로 비·안개·도로 침수 측정까지 확장.
- **국가** — 겨울 결빙이 뚜렷한 한국에서 국민이 매일 체감하는 첫 센싱 서비스로, 6G 통신·센싱 융합 기술·장비의 실증 무대.

사생활 원칙

카메라 영상 없음 · 반사 원자료는 기지국 밖으로 나가지 않음 · 내보내는 것은 '결빙 칸'과 익명 보행량 숫자뿐 · 개인 알림은 본인이 켠 경우에만 휴대폰 안에서 위치와 지도를 맞춰 봄.

출처

· 김세호 외,「국내 노면 결빙사고의 영향인자 분석」, 한국도로학회논문집 26(6), 2024. https://db.koreascholar.com/Article/Detail/438100
· 도로교통공단 결빙 교통사고 분석(2018~2022, 4,609건·사망 107명, 치사율 2.3 vs 1.5), 뉴시스 2024. 1. 3. https://www.newsis.com/view/NISX20240103_0002579871
· ITU-R M.2160-0 (2023), IMT-2030 Framework — §3 Integrated Sensing and Communication, §4 Positioning(1–10 cm). https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2160-0-202311-I
· 3GPP TR 38.855, Study on NR positioning support (Rel-16) §5. https://itecspec.com/3gpp/38.855/s/5
· 3GPP Rel-20 ISAC for NR 연구(TR 38.765, gNB 기반 UAV 탐지 중심) 개관: arXiv 2608.11606. https://arxiv.org/pdf/2608.11606
· J. Kim et al., "A Black Ice Detection Method Based on 1-Dimensional CNN Using mmWave Sensor Backscattering," Remote Sensing 14(20):5252, 2022. https://doi.org/10.3390/rs14205252

· 제안자: 박용진(개인, 일반부문) · 작성 2026. 11. 4. · 자료조사·초안에 생성형 AI(Claude) 활용, 최종 판단은 본인.